

2010 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (C).

【解】 方法一 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - ax)e^x}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^x}{x} + a e^x \right) = -1 + a = 1,$$

得 $a = 2$, 应选(C).

方法二 由 $e^x = 1 + x + o(x)$ 得

$$\left(\frac{1}{x} - a \right) e^x = \frac{1}{x} + 1 - a - ax + o(x),$$

从而 $\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x = -1 + a + ax + o(x),$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$ 得 $-1 + a = 1$, 故 $a = 2$, 应选(C).

(2)【答案】 (A).

【解】 若 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 为一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 则 $\lambda + \mu = 1$,

又若 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 为一阶齐次线性方程 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 则 $\lambda - \mu = 0$, 于是 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$,

应选(A).

方法点评: 本题考查非齐次线性微分方程解的结构. 注意如下两个重要结构:

若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_s(x)$ 为非齐次线性微分方程 $y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$ 的一组解, 则

(1) $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \dots + k_s\varphi_s(x)$ 为非齐次线性微分方程的解的充分必要条件是 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1$;

(2) $k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \dots + k_s\varphi_s(x)$ 为非齐次线性微分方程对应的齐次线性微分方程的解的充分必要条件是 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0$.

(3)【答案】 (B).

【解】 因为 $g(x_0) = a$ 为 $g(x)$ 的极值, 所以 $g'(x_0) = 0$.

$$\frac{d}{dx} [f(g(x))] \Big|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0) = 0,$$

$$\frac{d^2}{dx^2} [f(g(x))] \Big|_{x=x_0} = f''(g(x_0)) \cdot g'^2(x_0) + f'(g(x_0)) \cdot g''(x_0) = f'(a)g''(x_0),$$

因为当 $f'(a) > 0$ 时, $\frac{d^2}{dx^2} [f(g(x))] \Big|_{x=x_0} < 0$, 所以当 $f'(a) > 0$ 时, x_0 为 $f(g(x))$ 的极大值点, 应选(B).

(4)【答案】 (C).

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{10} x}{x} = 10 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^9 x}{x} = 10! \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{10}}} = 10 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{\frac{x}{10}}} = 0,$$

所以当 x 充分大时, $f(x) < g(x) < h(x)$, 应选(C).

方法点评: 本题考查常规三个函数趋于无穷大时的层次关系.

$\ln x$, $x^a (a > 0)$, $a^x (a > 1)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于无穷大, 但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{a^x} = 0.$$

(5)【答案】 (A).

【解】 因为向量组 I 可由向量组 II 线性表示, 所以向量组 I 的秩 $\leq$ 向量组 II 的秩.

若向量组 I 线性无关, 则向量组 I 的秩为 r , 于是向量组 II 的秩 $\geq r$,

因为向量组 II 的秩 $\leq s$, 所以 $r \leq s$, 应选(A).

(6)【答案】 (D).

【解】 令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$,

由 $(A^2 + A)X = (\lambda^2 + \lambda)X = 0$ 且 $X \neq 0$, 得 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 于是 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -1$.

因为 A 可对角化且 $r(A) = 3$, 所以 $\lambda = -1$ 为三重特征值, 故 $A \sim \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$,

应选(D).

方法点评: 本题考查定义法求特征值及相似矩阵. 注意如下几点:

(1) 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_r \neq 0$, $\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$, $r(A)$ 不一定等于非零特征值

个数 r , 例如: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 显然 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 但 $r(A) = 2 \neq 1$.

但当 A 为 n 阶可对角化矩阵且 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_r \neq 0$, $\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$, 则 $r(A) = r$.

(2) 与实对称矩阵相似的对角矩阵即由特征值构成的对角矩阵.

(7)【答案】 (C).

【解】 $P\{X=1\} = P\{X \leq 1\} - P\{X < 1\} = F(1) - F(1-0)$

$$= 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1},$$

所以选(C).

方法点评: 本题需要熟练掌握随机变量分布函数的性质.

设 X 为随机变量, 其分布函数 $F(x)$ 具有如下四个特征:

(1) $0 \leq F(x) \leq 1$;

(2) $F(x)$ 单调不减;

(3) $F(x)$ 右连续;

(4) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$.

反之, 若 $F(x)$ 具有(1)~(4)的特征, 则 $F(x)$ 为分布函数.

另外,若 $F(x)$ 为分布函数,则

$$(1) P\{X < a\} = F(a-0);$$

$$(2) P\{X = a\} = P\{X \leq a\} - P\{X < a\} = F(a) - F(a-0);$$

$$(3) P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a);$$

$$(4) P\{a < X < b\} = P\{X < b\} - P\{X \leq a\} = F(b-0) - F(a).$$

(8)【答案】 (A).

$$\text{【解】 } f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} (-\infty < x < +\infty), f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $f(x)$ 为概率密度函数,所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

$$\text{而 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \frac{a}{2} + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b,$$

所以 $\frac{a}{2} + \frac{3}{4}b = 1$, 即 $2a + 3b = 4$, 应选(A).

二、填空题

(9)【答案】 -1.

【解】 $x=0$ 时,由 $\int_0^y e^{-t^2} dt = 0$, 得 $y=0$,

由 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$, 得 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = x \int_0^x \sin t^2 dt$, 两边对 x 求导,

得 $e^{-(x+y)^2} \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) = \int_0^x \sin t^2 dt + x \sin x^2$, 将 $x=0, y=0$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -1$.

方法点评: 本题考查一元隐函数在一点处的导数. 求一元隐函数在一点处的导数通常先将自变量代入关系等式求出函数的值, 再对等式两边求导, 最后将自变量及函数值代入即可.

(10)【答案】 $\frac{\pi^2}{4}$.

$$\begin{aligned} \text{【解】 体积 } V &= \pi \int_e^{+\infty} y^2 dx = \pi \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \ln^2 x)} = \pi \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{1 + \ln^2 x} \\ &= \pi \arctan \ln x \Big|_e^{+\infty} = \pi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

(11)【答案】 $p e^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

【解】 根据题意得 $\frac{dR}{dp} \Big/ \frac{R}{p} = 1 + p^3$, 整理得 $\frac{dR}{dp} - \left(\frac{1}{p} + p^2 \right) R = 0$,

解得 $R(p) = C e^{-\int (\frac{1}{p} + p^2) dp} = C p e^{\frac{1}{3}p^3}$,

由 $R(1) = 1$ 得 $C = e^{-\frac{1}{3}}$, 故 $R(p) = p e^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

(12)【答案】 3.

【解】 因为点 $(-1, 0)$ 在曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 上, 所以 $a - b = 0$.

$y'' = 6x + 2a$, 因为 $(-1, 0)$ 是拐点, 所以 $-6 + 2a = 0$, $a = 3$, 故 $b = 3$.

(13)【答案】 3.

$$\begin{aligned}\text{【解】 } |A+B^{-1}| &= |ABB^{-1}+B^{-1}| = |AB+E| \cdot |B^{-1}| = \frac{1}{2}|AB+E| \\ &= \frac{1}{2}|AB+AA^{-1}| = \frac{1}{2}|A| \cdot |B+A^{-1}| = \frac{3}{2}|A^{-1}+B| = 3.\end{aligned}$$

(14)【答案】 $\sigma^2 + \mu^2$.

【解】 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

$$\text{所以 } E(T) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

三、解答题

$$(15) \text{【解】 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{\frac{1}{x}} - 1)}{\ln x}},$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{\frac{1}{x}} - 1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}} - 1} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2},$$

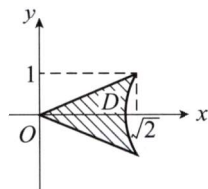
$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}} - 1} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{\frac{\ln x}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{\ln x} = -1,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{e}.$$

(16)【解】 如图所示,由奇偶性得

$$\begin{aligned}I &= \iint_D (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) dx dy = \iint_D (x^3 + 3xy^2) dx dy \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} (x^3 + 3xy^2) dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{4} x^4 \Big|_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} + \frac{3}{2} x^2 y^2 \Big|_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}} \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 [(1+y^2)^2 - 4y^4] dy + 3 \int_0^1 [y^2(1+y^2) - 2y^4] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1+2y^2-3y^4) dy + 3 \int_0^1 (y^2-y^4) dy = \frac{14}{15}.\end{aligned}$$



三(16)题图

(17)【解】 令 $F(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10)$,

$$\text{由 } \begin{cases} F'_x = y + 2\lambda x = 0, \\ F'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0, \\ F'_z = 2y + 2\lambda z = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0, \end{cases} \quad \text{得可能的最值点为}$$

$A(1, \sqrt{5}, 2), B(-1, \sqrt{5}, -2), C(1, -\sqrt{5}, 2), D(-1, -\sqrt{5}, -2), E(2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}),$
 $F(-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}),$

在点 A, D 处 $u = 5\sqrt{5}$; 在点 B, C 处 $u = -5\sqrt{5}$, 在点 E, F 处 $u = 0$,

故 $u_{\max} = 5\sqrt{5}, u_{\min} = -5\sqrt{5}$.

(18)【解】 (I) 因为当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $\ln(1+t) \leq t$,

所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n \leq t^n |\ln t|$, 于是 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$.

(II) 因为 $0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$,

$$\begin{aligned} \text{而 } \int_0^1 t^n |\ln t| dt &= -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = -\frac{1}{n+1} \left(t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 t^n dt \right) \\ &= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{(n+1)^2}, \end{aligned}$$

因为 $\lim_{t \rightarrow 0} t^{n+1} \ln t = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{n+1}} = 0$, 所以 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = \frac{1}{(n+1)^2}$,

故 $0 \leq \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \frac{1}{(n+1)^2}$,

由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt = 0$.

方法点评: 本题考查不等式的证明与夹逼定理求极限. 不等式证明过程中注意使用如下常用不等式:

(1) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\sin x < x < \tan x$;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $\sin x \leq x$;

(3) 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$.

(19)【证明】 (I) 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $F'(x) = f(x)$,

由牛顿-莱布尼茨公式得 $\int_0^2 f(x) dx = F(2) - F(0)$,

再由微分中值定理, $F(2) - F(0) = 2F'(\eta) = 2f(\eta)$, 其中 $\eta \in (0, 2)$,

因为 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx$, 所以 $f(0) = f(\eta)$.

(II) 因为 $f(x) \in C[2, 3]$, 所以 $f(x)$ 在 $[2, 3]$ 上取到最小值 m 和最大值 M ,

因为 $m \leq \frac{f(2) + f(3)}{2} \leq M$, 所以由介值定理, 存在 $c \in [2, 3]$, 使得

$$f(c) = \frac{f(2) + f(3)}{2} \text{ 或 } f(2) + f(3) = 2f(c),$$

于是 $f(0) = f(\eta) = f(c)$, 由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (0, \eta), \xi_2 \in (\eta, c)$, 使得

$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

方法点评: 本题考查介值定理与罗尔定理.

本题主要使用两个方法:

(1) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 已知条件中出现几个函数值相加时, 一般使用介值定理;

(2) 积分中值定理的推广, 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

(20)【解】 (I) 因为线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{b}$ 存在两个不同解, 所以 $r(\mathbf{A}) < 3$, 即 $|\mathbf{A}|=0$, 解得 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = 1$.

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } \bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array} \right),$$

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\bar{\mathbf{A}}) < 3$, 所以 $a = -2$;

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, } \bar{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

显然 $r(\mathbf{A}) \neq r(\bar{\mathbf{A}})$, 所以 $\lambda \neq 1$, 故 $\lambda = -1, a = -2$.

$$\text{(II) 由 } \bar{\mathbf{A}} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$\text{得方程组 } \mathbf{A}\mathbf{X}=\mathbf{b} \text{ 的通解为 } \mathbf{X} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

(21)【解】 因为 $\mathbf{Q}$ 的列向量为 $\mathbf{A}$ 的特征向量, 所以 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征向量,

于是 $\xi_1 = (1, 2, 1)^T$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征向量.

$$\text{由 } \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \begin{cases} -2+4=\lambda_1, \\ -1+6+a=2\lambda_1, \end{cases} \text{ 解得 } \lambda_1=2, a=-1.$$

$$\text{由 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda+4)(\lambda-5) = 0, \text{ 得 } \lambda_1=2, \lambda_2=-4, \lambda_3=5.$$

当 $\lambda_2 = -4$ 时, 由 $(-4\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 即 $(4\mathbf{E} + \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 得 $\lambda_2 = -4$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$;

当 $\lambda_3 = 5$ 时, 由 $(5\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 得 $\lambda_3 = 5$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 1)^T$,

$$\text{单位化得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

方法点评: 本题考查实对称矩阵对角化性质.

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则 A 一定可以相似对角化, A 相似对角化有两种情形:

情形一: 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 步骤为:

(1) 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,

(2) 求 A 的线性无关特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$,

(3) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

情形二: 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 步骤为:

(1) 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

(2) 求 A 的线性无关特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

(3) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 进行施密特正交化及单位化得 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$,

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$, 则 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 注意: 经过正交规范化后 $\gamma_1, \gamma_2, \dots,$

γ_n 仍为特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 对应的特征向量.

$$(22) \text{【解】 } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy$$

$$= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$$

$$= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = A \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2,$$

$$\text{而 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \xrightarrow{x^2=t} 2 \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

于是 $1 = A\pi$, 故 $A = \frac{1}{\pi}$.

当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy \\ &= \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x) = \frac{1}{\pi} e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \end{aligned}$$

$$\text{于是 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi} e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2} \quad (-\infty < y < +\infty).$$

方法点评: 本题考查二维连续型随机变量的联合密度与边缘密度及性质. 本题中 Γ 函数是非常重要的工具, Γ 函数的定义为: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$,

性质有: (1) $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$; (2) $\Gamma(n+1) = n!$; (3) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

(23)【解】 (I) (X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2)$, 且

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5}, \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{5},$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{5},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15}, \quad P\{X=1, Y=2\} = 0,$$

则 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

$$(II) \text{ 由 } P\{X=0\} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{1}{15} = \frac{2}{3}, \quad P\{X=1\} = \frac{1}{3}, \text{ 得 } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix};$$

$$\text{由 } P\{Y=0\} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}, \quad P\{Y=1\} = \frac{2}{5} + \frac{2}{15} = \frac{8}{15}, \quad P\{Y=2\} = \frac{1}{15},$$

$$\text{得 } Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{5} & \frac{8}{15} & \frac{1}{15} \end{pmatrix};$$

$$\text{由 } P\{XY=1\} = \frac{2}{15}, \quad P\{XY=2\} = 0, \quad P\{XY=0\} = \frac{13}{15},$$

$$\text{得 } XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{13}{15} & \frac{2}{15} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } E(X) = \frac{1}{3}, \quad E(Y) = 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3}, \quad E(XY) = \frac{2}{15},$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{4}{45}.$$